Practica: RWD vs AWD

Tabla de métricas de rendimiento: RWD vs. AWD (móvil)

Condiciones de la prueba

Parámetro	Valor
Navegador	Google Chrome 156.0.8078.48, ventana de incógnito
Dispositivo emulado	iPhone 12 Pro, viewport 390 × 844 px (DPR 3, User-Agent móvil)
Red	Slow 4G (equivalente al antiguo Fast 3G: ~1.6 Mbps, latencia alta)
CPU	4× slowdown
Cache	Desactivada (Disable cache)
Servidor	Node.js/Express local, sin compresión, mismo proceso para ambas rutas
Escenario	Carga inicial, sin scroll
Repeticiones	3 corridas por ruta; se reporta la mediana
Rutas	RWD: /responsive/ AWD: /adaptive

Configuración de DevTools utilizada

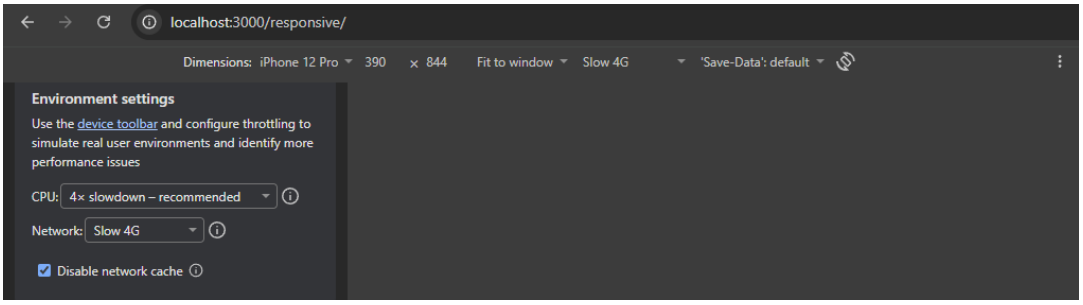


Figura 1. Dispositivo iPhone 12 Pro (390 × 844), red Slow 4G, CPU 4× slowdown y Disable network cache activado.

Corridas individuales

Ruta	Corrida	LCP	CLS
RWD	1	1.75 s	0
RWD	2	1.69 s	0
RWD	3	1.79 s	0
AWD	1	2.11 s	0
AWD	2	2.22 s	0
AWD	3	2.13 s	0

Capturas de la pestaña Performance

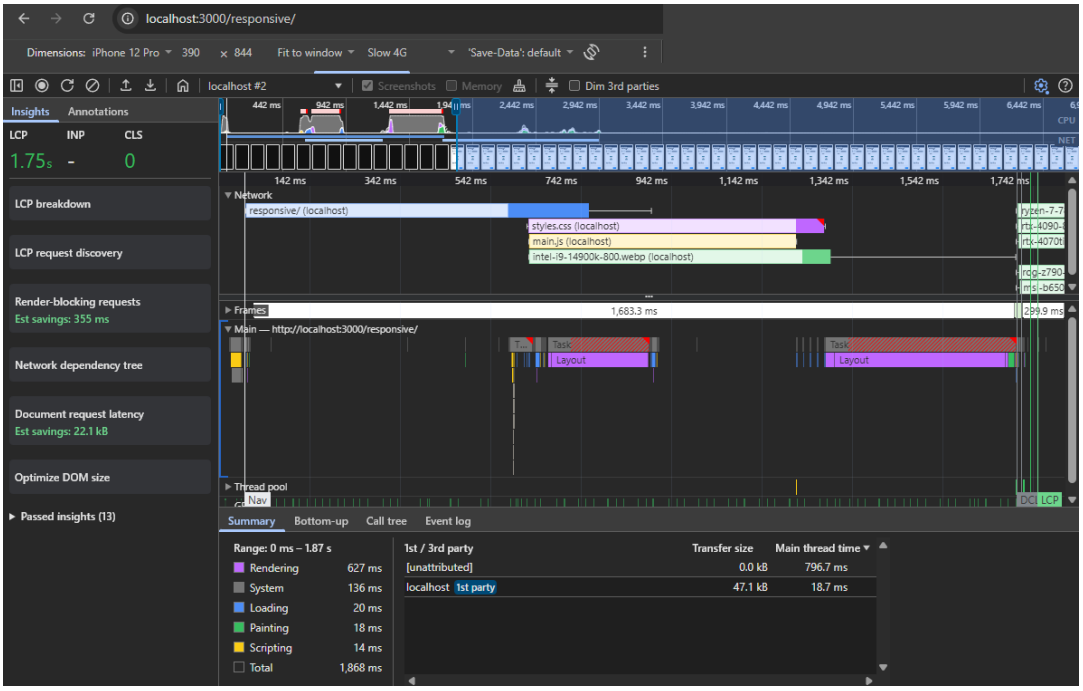


Figura 2. RWD, corrida 1: LCP 1.75 s, CLS 0.

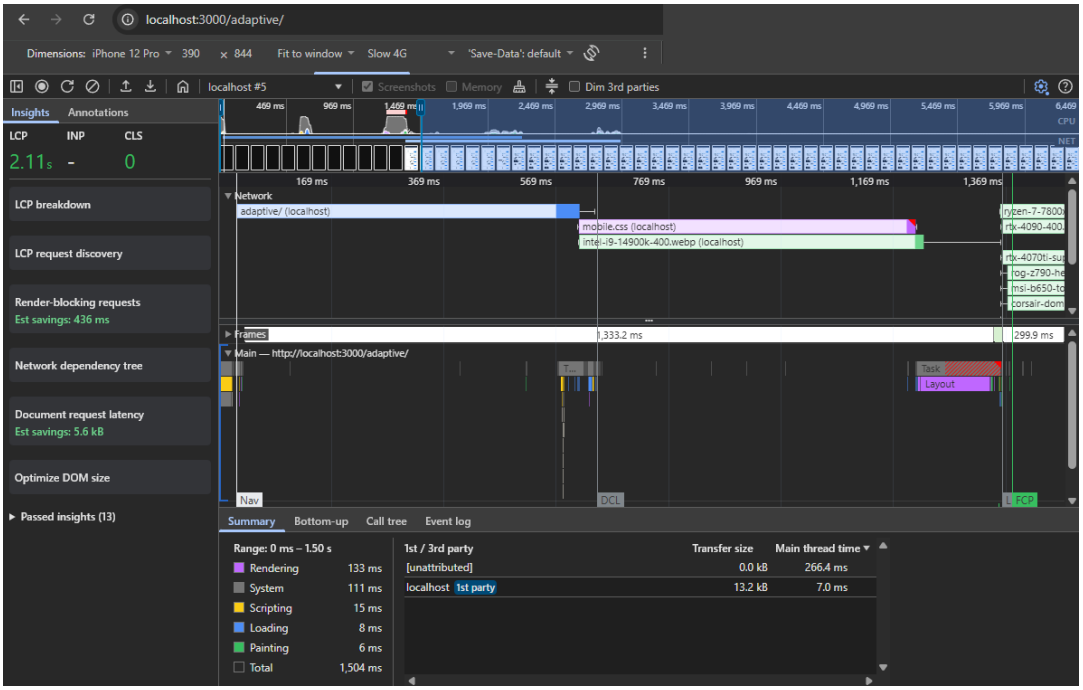


Figura 3. AWD, corrida 1: LCP 2.11 s, CLS 0.

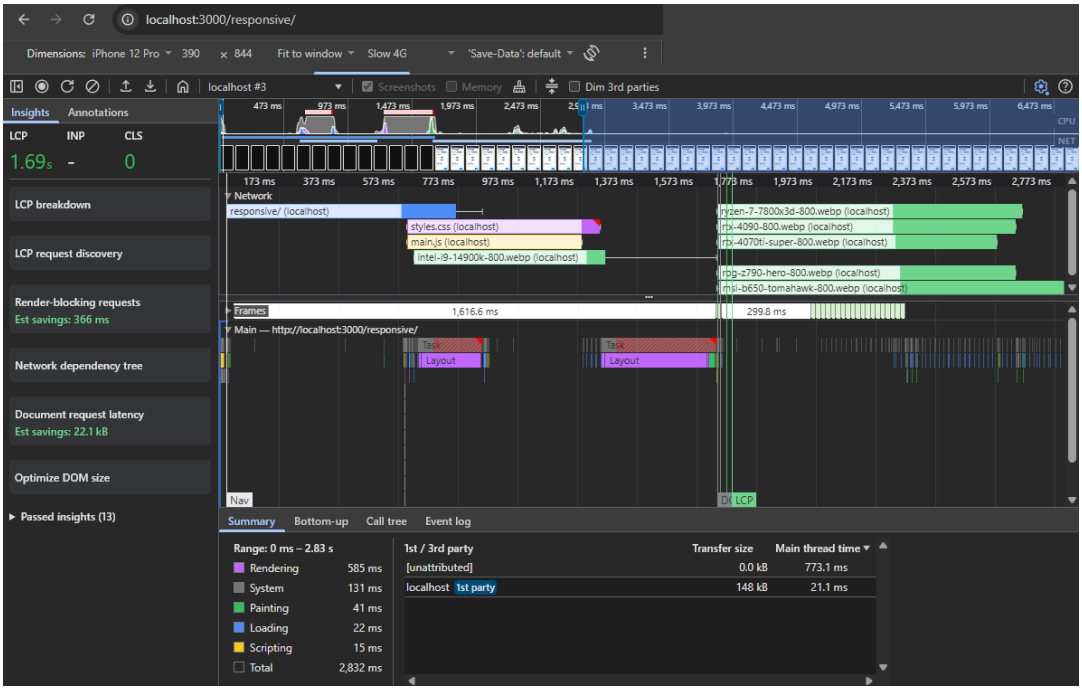


Figura 4. RWD, corrida 2: LCP 1.69 s, CLS 0.

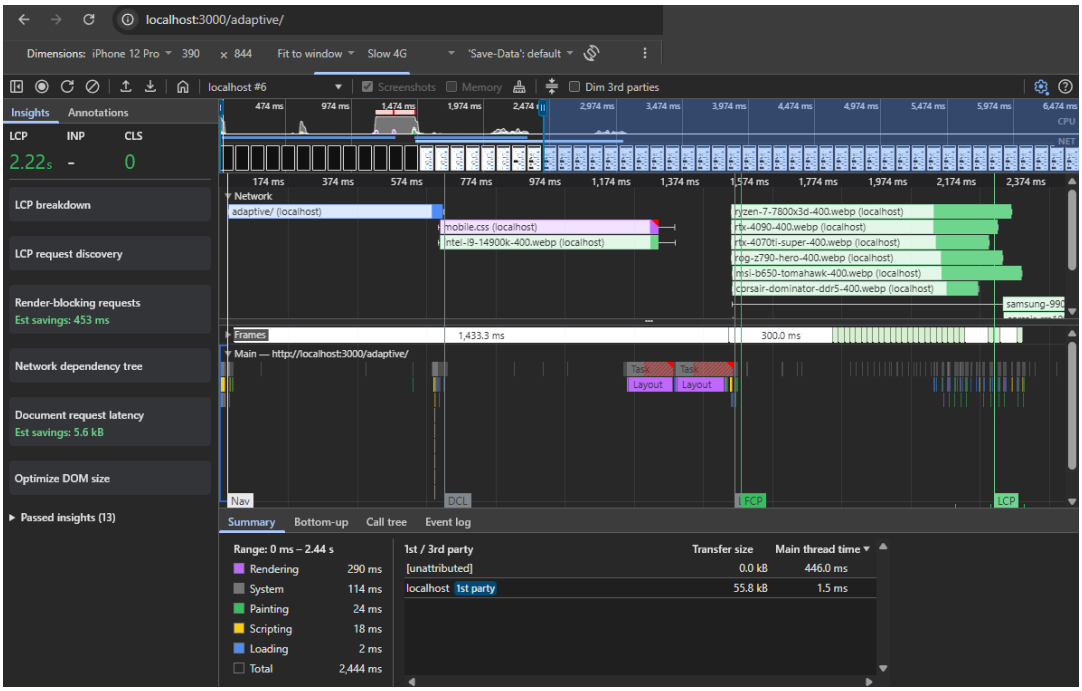


Figura 5. AWD, corrida 2: LCP 2.22 s, CLS 0.

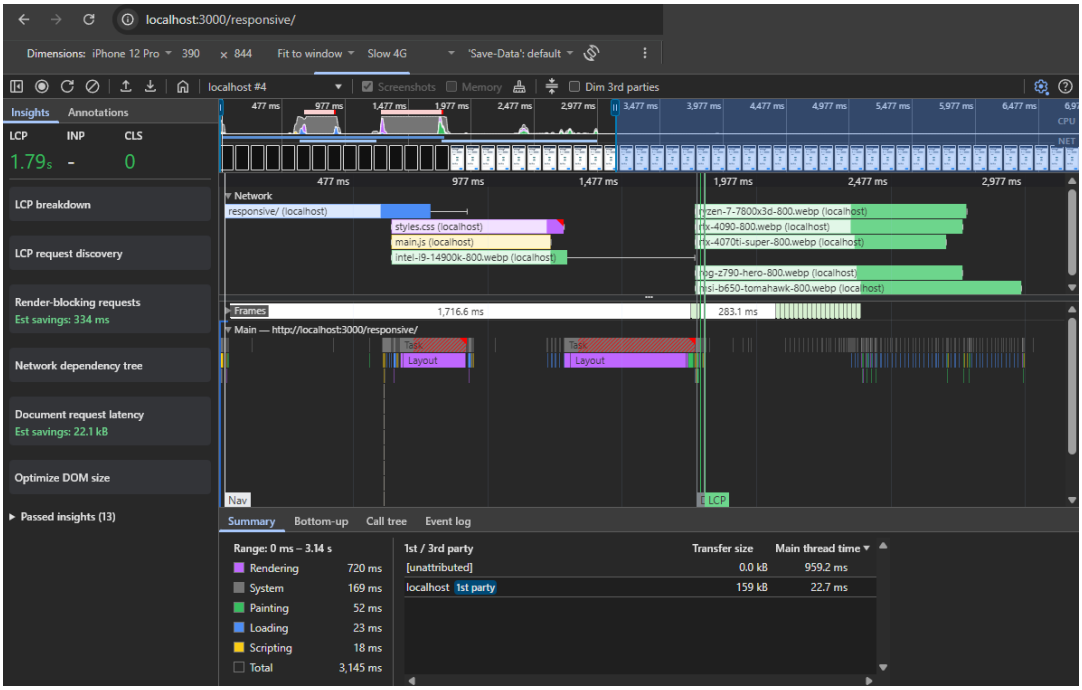


Figura 6. RWD, corrida 3: LCP 1.79 s, CLS 0.

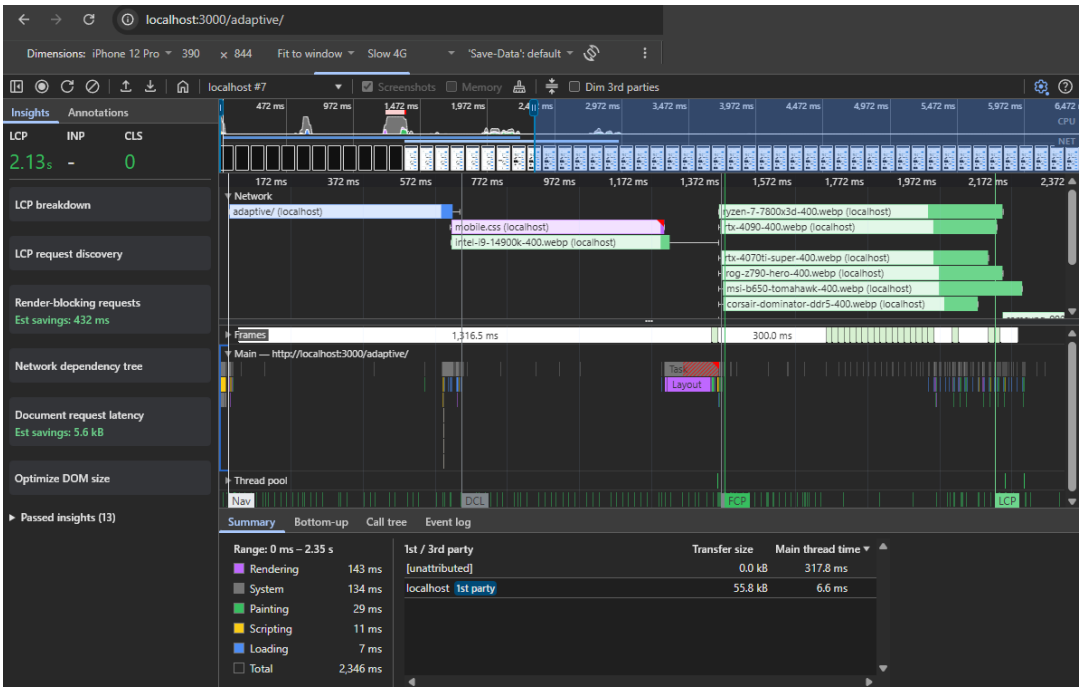


Figura 7. AWD, corrida 3: LCP 2.13 s, CLS 0.

Tabla comparativa (medianas)

Metrica / Indicador	RWD (Movil)	AWD (Movil)	Delta
Tamaño del documento inicial (HTML transferido)	33.3 KB	8.6 KB	-74.2%
Peso total de la página (Payload completo)	159 KB	89.1 KB	-44.0%
Número de peticiones HTTP (Requests)	9 reqs	14 reqs	+55.6%
Largest Contentful Paint (LCP)	1.75 s	2.13 s	+21.7%
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	0	N/A

Delta (%) = (AWD − RWD) / RWD × 100. En CLS no se puede calcular porque la base es 0.

Capturas de la pestaña Network (carga inicial, sin scroll)

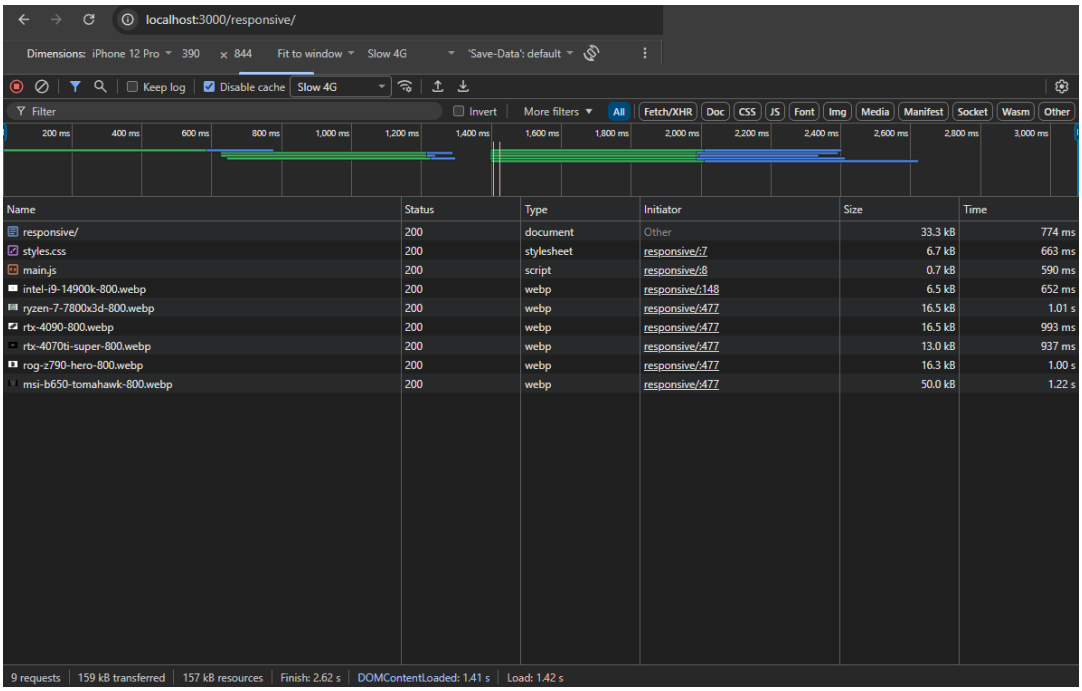


Figura 8. RWD (/responsive/): 9 peticiones, 159 kB transferidos; el documento HTML pesa 33.3 kB.

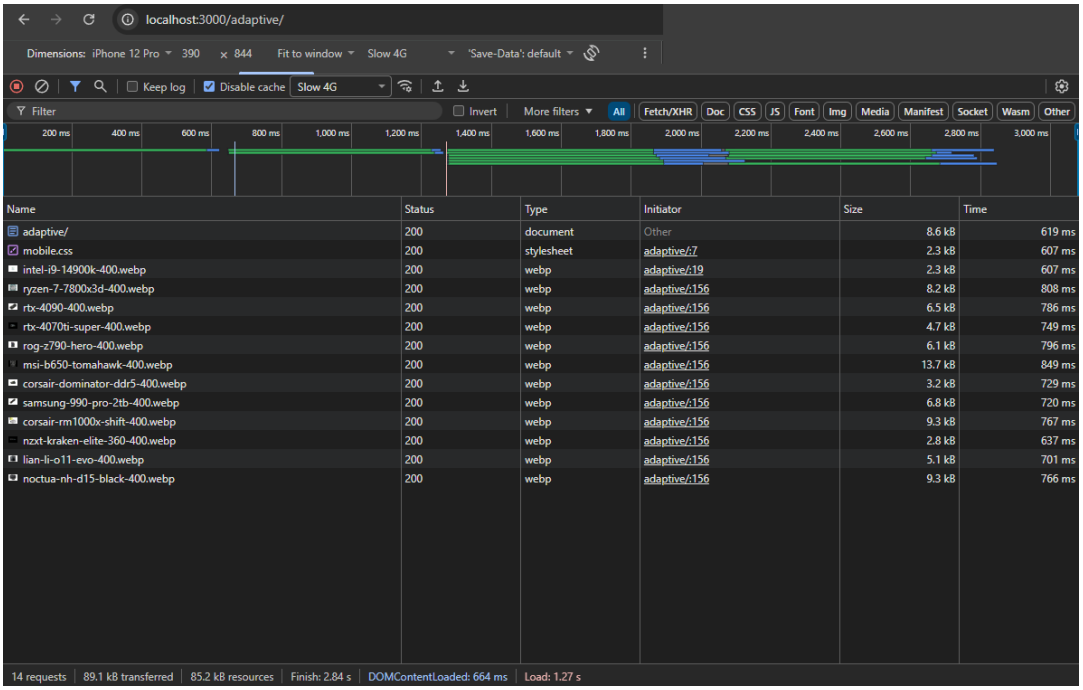


Figura 9. AWD (/adaptive): 14 peticiones, 89.1 kB transferidos; el documento HTML pesa 8.6 kB.

Evidencia complementaria: Lighthouse (Navigation, Mobile, Performance)
Lighthouse aplica su propio throttling simulado (estima los tiempos con un modelo a partir de una carga sin límites de red) y emula otro dispositivo móvil, por lo que sus cifras no son directamente comparables con las de DevTools (throttling aplicado, Slow 4G + CPU 4×, iPhone 12 Pro).

Dato	RWD	AWD	Delta
Performance score	67	94	+27 puntos (+40.3%)
First Contentful Paint (FCP)	2.1 s	1.9 s	-9.5%
Largest Contentful Paint (LCP)	2.9 s	2.1 s	-27.6%
Total Blocking Time (TBT)	1,300 ms	170 ms	-86.9%
Cumulative Layout Shift (CLS)	0	0	N/A
Speed Index	3.8 s	3.1 s	-18.4%

Capturas de Lighthouse

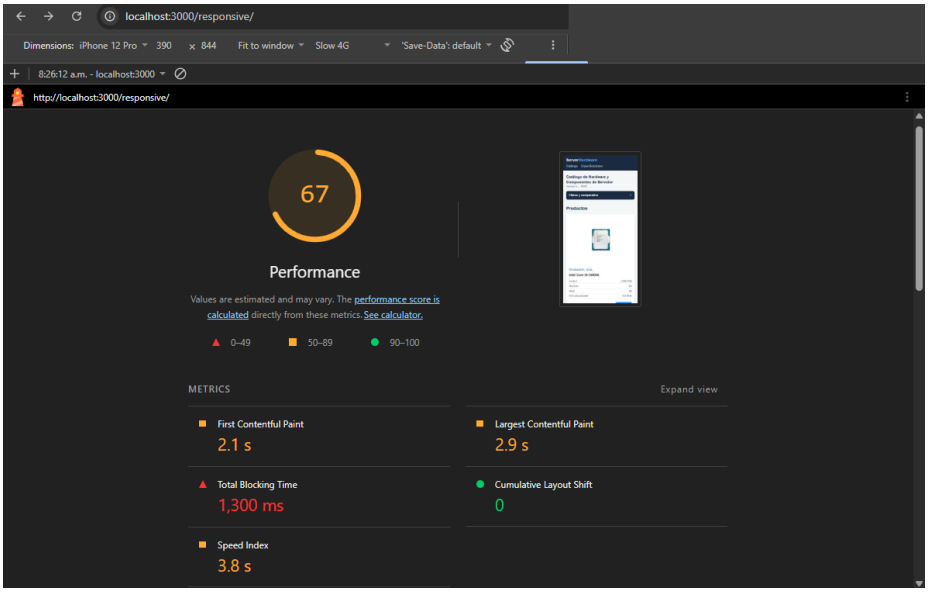


Figura 10. Lighthouse RWD: Performance 67, FCP 2.1 s, LCP 2.9 s, TBT 1,300 ms, CLS 0, Speed Index 3.8 s.

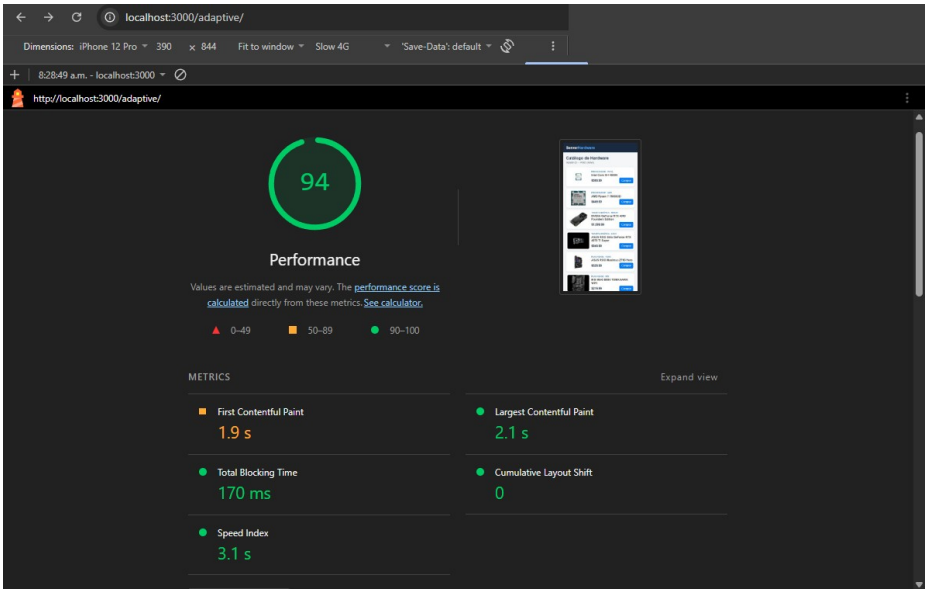


Figura 11. Lighthouse AWD: Performance 94, FCP 1.9 s, LCP 2.1 s, TBT 170 ms, CLS 0, Speed Index 3.1 s.

Análisis crítico: ¿en qué escenario recomendaría AWD en lugar de RWD?

Qué mostró la medición
El AWD cumple lo que promete en bytes: el servidor deja fuera del DOM móvil el gráfico y la tabla de especificaciones, y el HTML baja 74.2% (de 33.3 a 8.6 KB) y el payload total 44.0%. En Lighthouse el score sube de 67 a 94, sobre todo por el Total Blocking Time (de 1,300 a 170 ms), porque el DOM móvil es mucho menor y el hilo principal trabaja menos. En DevTools, en cambio, el AWD hizo más peticiones (14 contra 9) y su LCP fue mayor (2.13 s contra 1.75 s). El CLS fue 0 en ambos.

Por qué el AWD no ganó en peticiones ni en LCP
La lista compacta del AWD mide unos 118 px por producto, así que las 12 miniaturas quedan dentro del rango en que Chrome descarga las imágenes con carga diferida y se piden todas. En el RWD las tarjetas son más altas y solo se descargan 6 imágenes. Cada imagen del AWD pesa menos, por eso el payload igual baja. Además, el LCP se movió a otra miniatura de tamaño casi idéntico pintada más tarde. Es un efecto del diseño de la lista y de la herramienta de medición, no una lentitud propia del AWD.

Costos de CDN, backend y mantenimiento
El RWD es un solo archivo estático con una sola clave de caché, y por eso la tasa de aciertos del CDN es máxima. El AWD entrega contenido distinto para la misma URL, necesita Vary: User-Agent y eso fragmenta la caché; se mitiga normalizando el User-Agent a una clase (mobile o desktop) en el borde, lo que exige un CDN con esa capacidad. El ahorro por visita móvil fue de unos 70 KB; con un precio de egreso supuesto de US$0.08 por GB (valor ilustrativo), un millón de visitas ahorra unos US$5.6, un monto pequeño. A esto se suman el costo de renderizar EJS en cada petición no cacheada, mantener dos plantillas y dos hojas de estilo que tienden a divergir, y la fragilidad de detectar dispositivos por User-Agent.

Recomendación
Recomiendo RWD como base: un solo código, una sola clave de caché y menos deuda técnica.
Recomiendo AWD cuando se cumplan varias de estas condiciones:
1. La audiencia es mayoritariamente móvil, con teléfonos de gama baja y redes lentas o datos caros, donde cada KB y cada milisegundo de CPU afectan la conversión.
2. El móvil y el escritorio son experiencias distintas (otro flujo de compra u otras funciones), de modo que dos plantillas reflejan dos productos y no trabajo duplicado.
3. El tráfico es lo bastante alto como para que el egreso pese en el presupuesto, y el CDN puede usar la clase de dispositivo como clave de caché.
4. El equipo puede mantener y probar dos vistas sin que diverjan.
Un término medio razonable es un RWD con componentes pesados condicionales en servidor: un único layout fluido y el servidor omite solo lo costoso (gráfico y tabla) en móvil.

Limitaciones: las pruebas se hicieron en un servidor local, sin compresión ni CDN, con una sola página de 12 productos y 3 corridas por ruta. El precio de egreso es un supuesto y no se midió el costo de CPU del servidor.